



هزینه

Microeconomics, Pindyck & Rubinfeld, Chapter 7

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

محیا علی اکبری ، پارسا ولی

هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

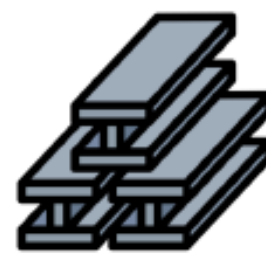
درسنامہ

پول (هزینه‌ای) که جیب شما خارج می‌شود، هزینه‌های تاریخی، استهلاک و سایر نوشته‌های حسابداری.

تعریف اقتصاددان از هزینه (که به وضوح بر مفهوم اساسی فرصت-هزینه ترسیم می‌شود) این است که هزینه هر ورودی با اندازه پرداخت لازم برای حفظ منابع در اشتغال فعلی آن داده می‌شود.

هزینه‌های تولید یک محصول علاوه بر هزینه‌های آشکار نظیر پرداختی به نیروی کار و اجاره ساختمان، شامل هزینه‌های ضمنی هم می‌شود.

هزینه‌های آشکار



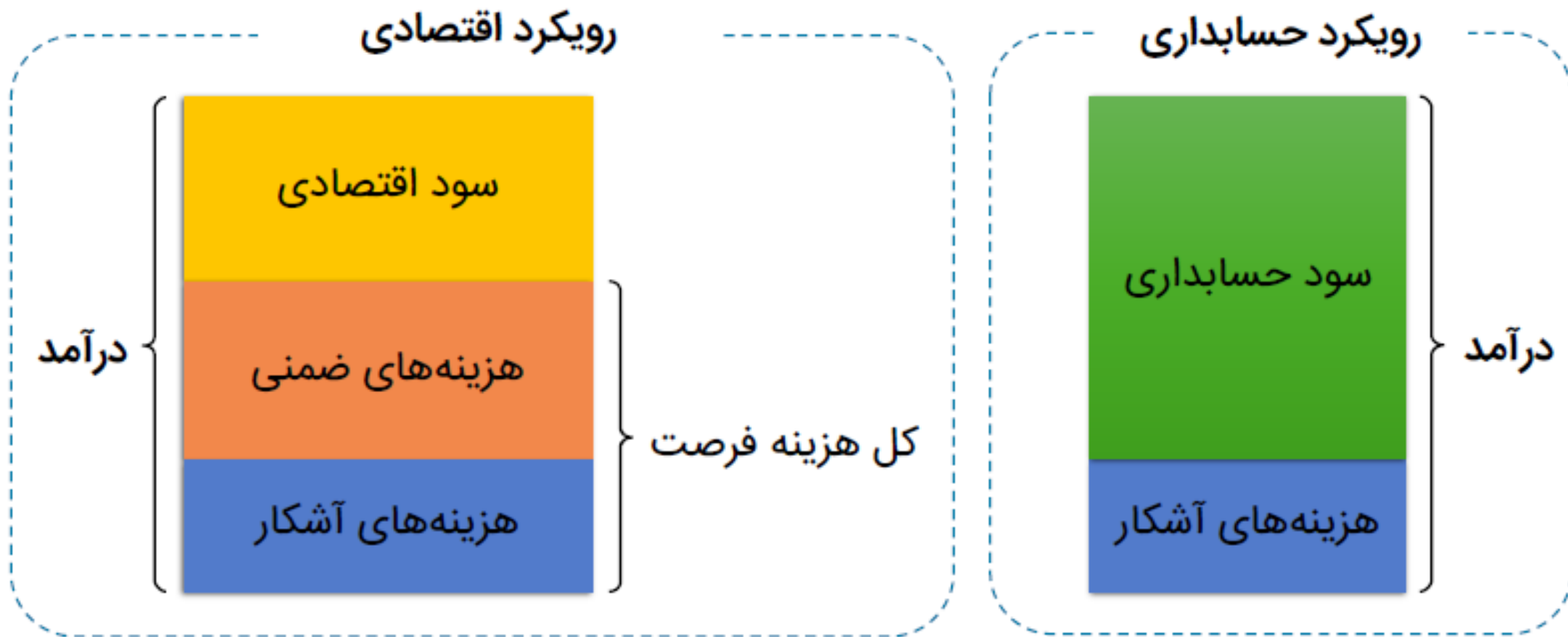
انواع هزینه : هزینه های خدمات کارآفرینی : صاحب یک بنگاه آخرین مدعی است که پس از پرداخت سایر هزینه های ورودی (نیروی کار و سرمایه) حق هر در آمد یا زیان اضافی را دارد. برای یک حسابدار این سود نامیده میشود که ممکن است مثبت یا منفی باشد. با این حال اقتصاددانان میپرسند که آیا صاحبان یا کارآفرینان نیز با کار در یک شرکت خاص یا اختصاص بخشی از وجوه خود به عملیات آن چه سود یا زیانی را تجربه میکردند؟ " هزینه فرصت اقتصادی "

هزینه نیروی کار : اقتصاددانان و حسابداران هزینه های نیروی کار را به شیوه یکسان در نظر میگیرند. برای حسابداران هزینه های نیروی کار هزینه های فعلی و در نتیجه هزینه های تولید است. برای اقتصاددانان نیز شبیه همین متد است. خدمات کار یا ساعات کار با نرخ دستمزد ساعتی W قرارداد دارند و معمولاً فرض بر این است که این همان چیزی است که خدمات کار در بهترین اشتغال جایگزین خود کسب میکنند.

هزینه سرمایه : اقتصاددانان هزینه ضمنی ماشین را به عنوان چیزی که شخص دیگری مایل به پرداخت هزینه برای استفاده از آن در نظر میگیرند. بنابراین هزینه یک ساعت ماشین (سرمایه) نرخ اجاره برای آن دستگاه در بهترین استفاده جایگزین آن است. یک حسابدار هزینه محصول در گذر زمان را با استهلاک بیان میکند اما یک اقتصاددان به ارزش بازاری آن دقت کرده که بیانگر هزینه فرصت است.

در نظر گرفتن دیدگاه اقتصادی برای محاسبه هزینه های بنگاه ها ابداء به معنای کنار گذاشتن دیدگاه حسابداری نیست. این دیدگاه کمک های بسیار زیادی به مدیران برای محاسبه سود و مبارزه با نرخ های مالیاتی داشته. دیدگاه اقتصادی این امکان را فراهم میکند که بسته های سرمایه گذاری مختلف، هزینه فرصت توسعه یا عدم توسعه بنگاه و میزان رشد بنگاه های مختلف را محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم.

به طور خلاصه تفاوت رویکرد اقتصادی و حسابداری به صورت شکل زیر بیان میشود.



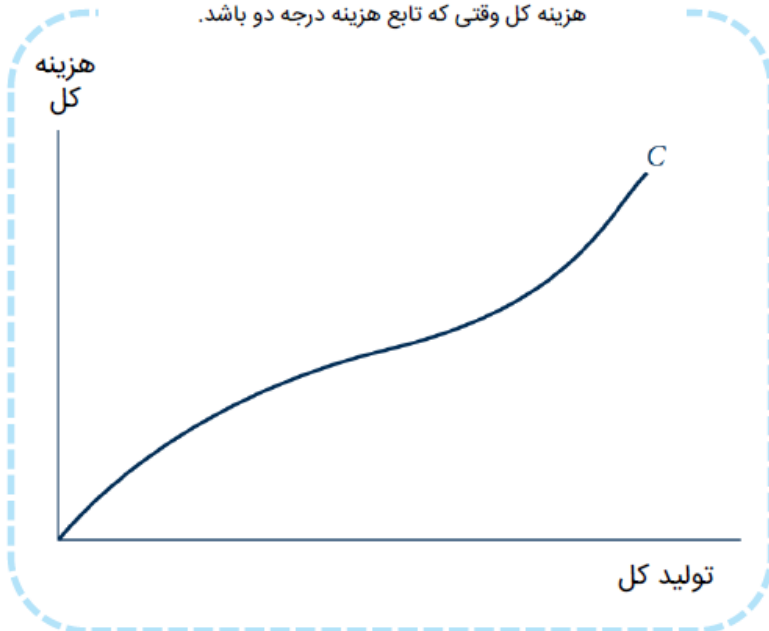
تابع هزینه کل نشان میدهد که برای هر ترکیبی از هزینه های ورودی (نیروی کار و سرمایه) و برای هر سطح خروجی حداقل یک هزینه متحمل شده توسط شرکت چقدر است. اگر چه تابع هزینه کل اطلاعات کاملی در مورد رابطه خروجی و هزینه ارائه میدهد، اغلب تجزیه و تحلیل هزینه ها بر اساس هر واحد خروجی مناسب است. زیرا رویکرد بیشتر با تجزیه و تحلیل تقاضا مطابقت دارد که بر قیمت هر واحد کالا متمرکز است

$$\text{Total cost: } C = C(v, w, q)$$

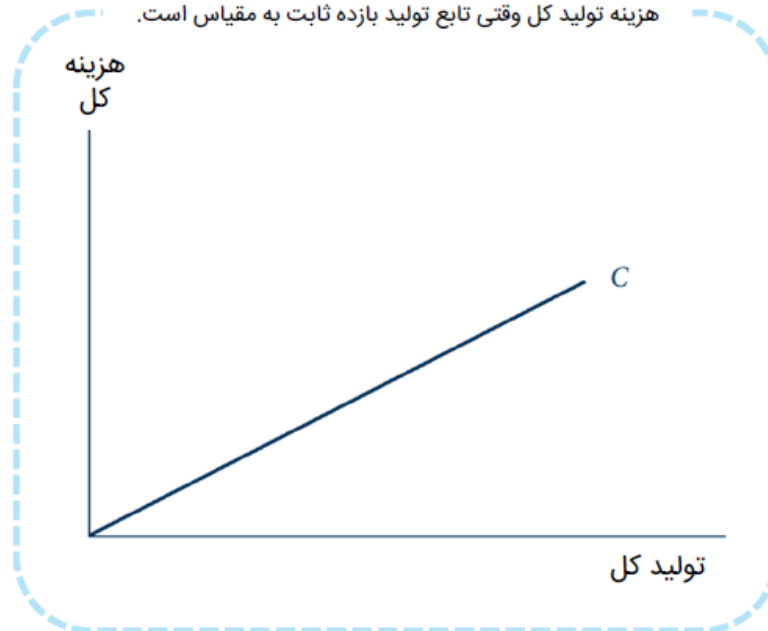
$$\text{average cost} = AC(v, w, q) = \frac{C(v, w, q)}{q}$$

$$\text{marginal cost} = MC = \frac{\partial C(v, w, q)}{\partial q}$$

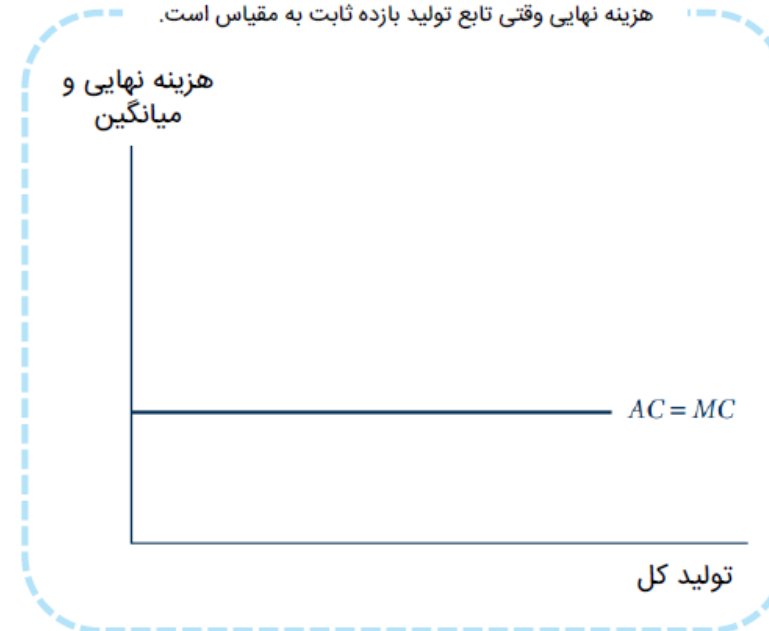
هزینه کل وقتی که تابع هزینه درجه دو باشد.



هزینه تولید کل وقتی تابع تولید بازده ثابت به مقیاس است.



هزینه نهایی وقتی تابع تولید بازده ثابت به مقیاس است.



فرض میکنیم که بنگاه فقط دو ورودی دارد: ۱. نیروی کار همگن (L) ۲. سرمایه همگن (K).

هزینه های کارآفرین در همان بخش سرمایه در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر ما فرض میکنیم که هزینه های فرصت اصلی که مالک بنگاه با آن مواجه است هزینه های مرتبط با سرمایه ای است که مالک فراهم میکند.

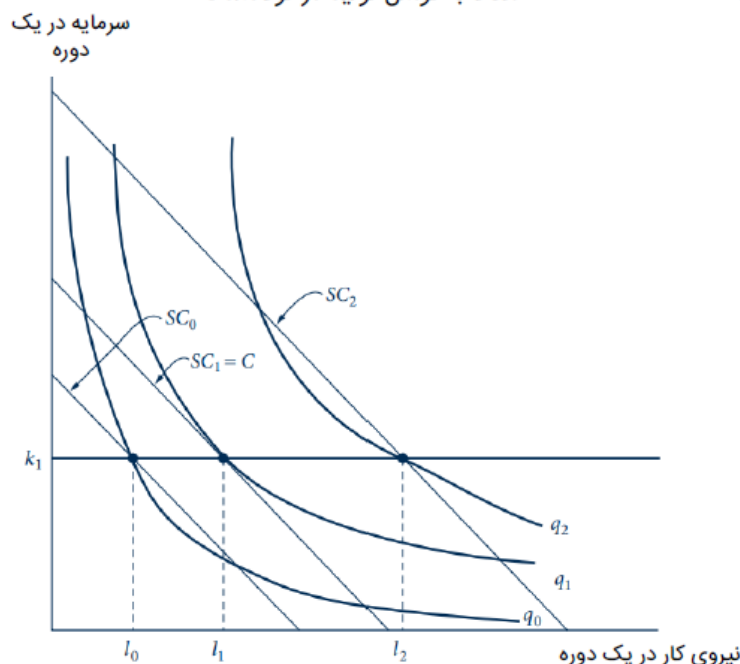
$$total\ cost = C = wl + vk$$

یک فرض اساسی دیگر ما این است که بنگاه عوامل تولید را در یک بازار کاملاً رقابتی استخدام میکند و قدرت قیمت گذاری ندارد.

در کوتاه مدت یکی از عوامل تولید را ثابت فرض میکنیم و تا زمانی که نشود آن عامل تولید را تغییر داد، در کوتاه مدت هستیم. البته سطح تولید هنوز هم ممکن است تغییر کند اگر شرکت استفاده از نیروی کار خود را تغییر دهد.

هزینه ثابت : هزینه ای که بستگی به میزان تولید ندارد و مستقل از آن است و با تغییر سطح تولید ، تغییر نمیکند
هزینه متغیر : هزینه ای است که بسته به میزان تولید میتواند تغییر کند.

انتخاب عوامل تولید در کوتاه مدت



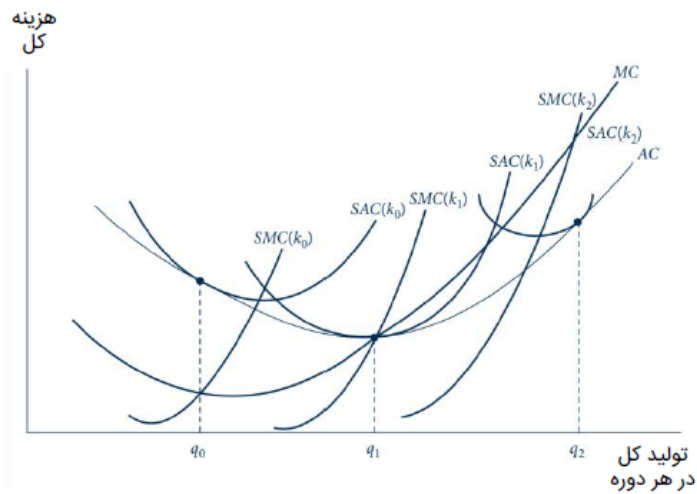
$$SAC = \frac{\text{total costs}}{\text{total output}} = \frac{SC}{q}$$

$$SMC = \frac{\text{change in total costs}}{\text{change in output}} = \frac{\partial SC}{\partial q}$$

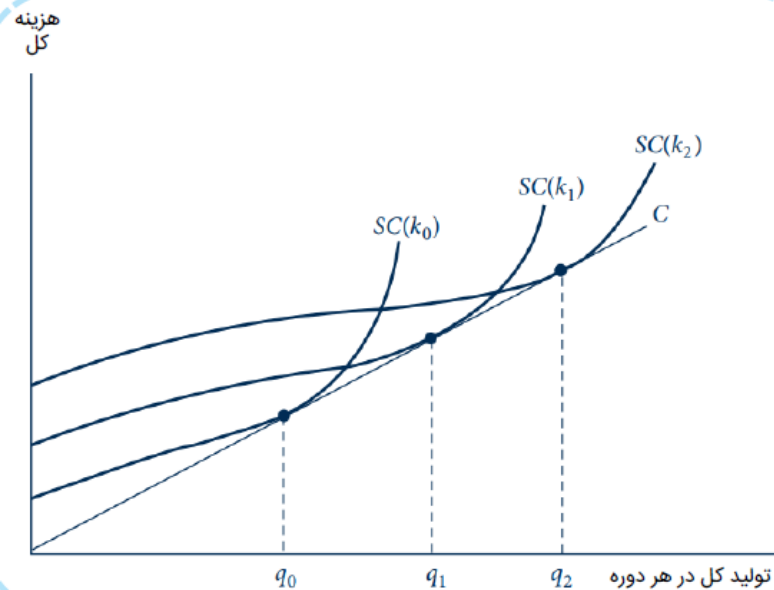
خانواده منحنی های هزینه کل کوتاه مدت با اجازه دادن به سرمایه برای تغییر در حالی که w , v ثابت است، تولید میشود.
 با در نظر گرفتن تمام سطوح ممکن ورودی سرمایه، منحنی هزینه کل بلند مدت را میتوان رسم کرد.
 در تابع تولید بازده ثابت نسبت به مقیاس نشان میدهد که در بلندمدت کل هزینه ها متناسب با خروجی است.

$$\frac{\partial SC(v, w, q, k)}{\partial k} = 0$$

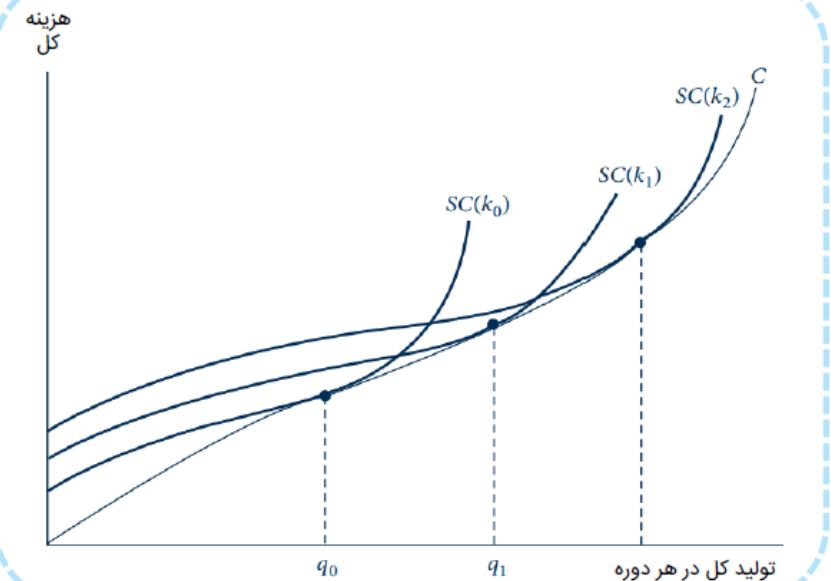
Average and Marginal Cost Curves for the Cubic Cost Curve Case



Constant returns to scale



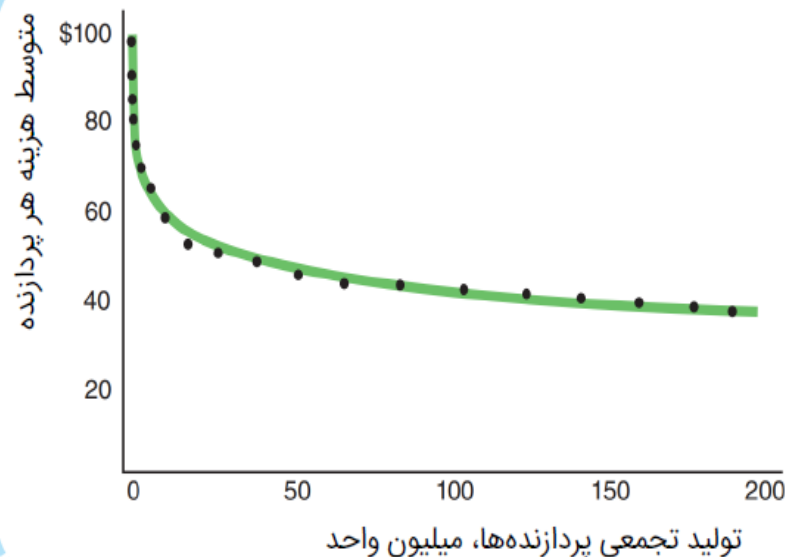
Cubic total cost curve case



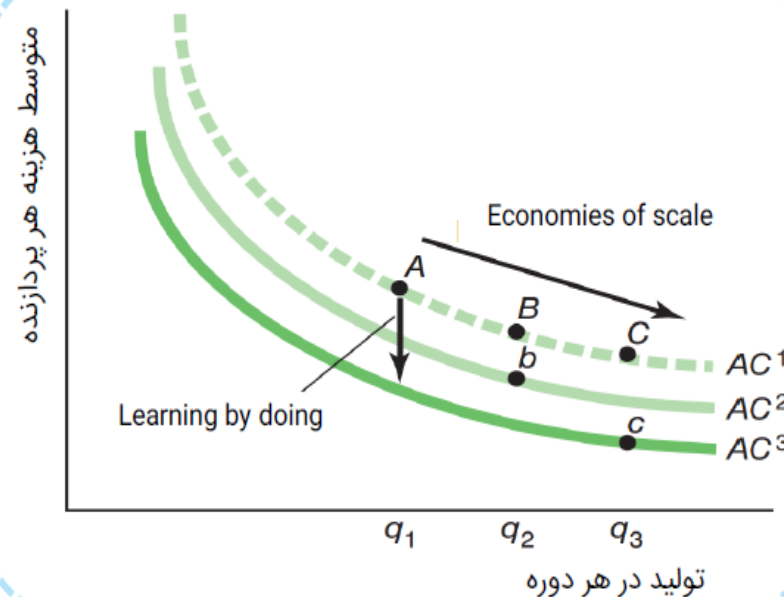
هزینه بلند مدت به سه دلیل از هزینه کوتاه مدت کمتر است:

۱. شرکت ها در بلندمدت انعطاف بیشتری دارند.
۲. پیشرفت تکنولوژیکی ممکن است هزینه را در طول زمان کاهش دهد.
۳. شرکت ممکن است از یادگیری با کار کردن بهره مند شود: مهارت های تولیدی و دانش راه های بهتری برای تولید در اختیار کارگران و مدیران قرار میدهد. کارگرانی که یک کار جدید به آن ها داده میشود ممکن است چند بار اول آن را به آرامی انجام دهند اما سرعت آنها با تمرین افزایش می یابد. با گذشت زمان مدیران ممکن است یاد بگیرند که چگونه تولید را کارآمدتر سازماندهی کنند ، تعیین کنند که کدام کارگران را به کدام وظایف اختصاص دهند. مهندسان ممکن است طراحی محصول را با آزمایش روش های مختلف تولید بهینه سازی کنند. به این دلایل و دلایل دیگر هزینه متوسط تولید کاهش می یابد.

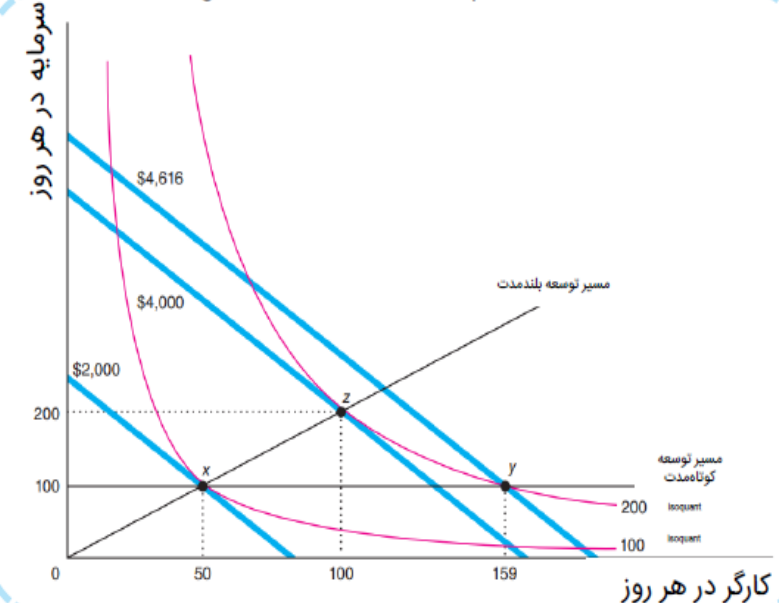
Learning Curve for Intel Central Processing Units



Economies of Scale and Learning by Doing

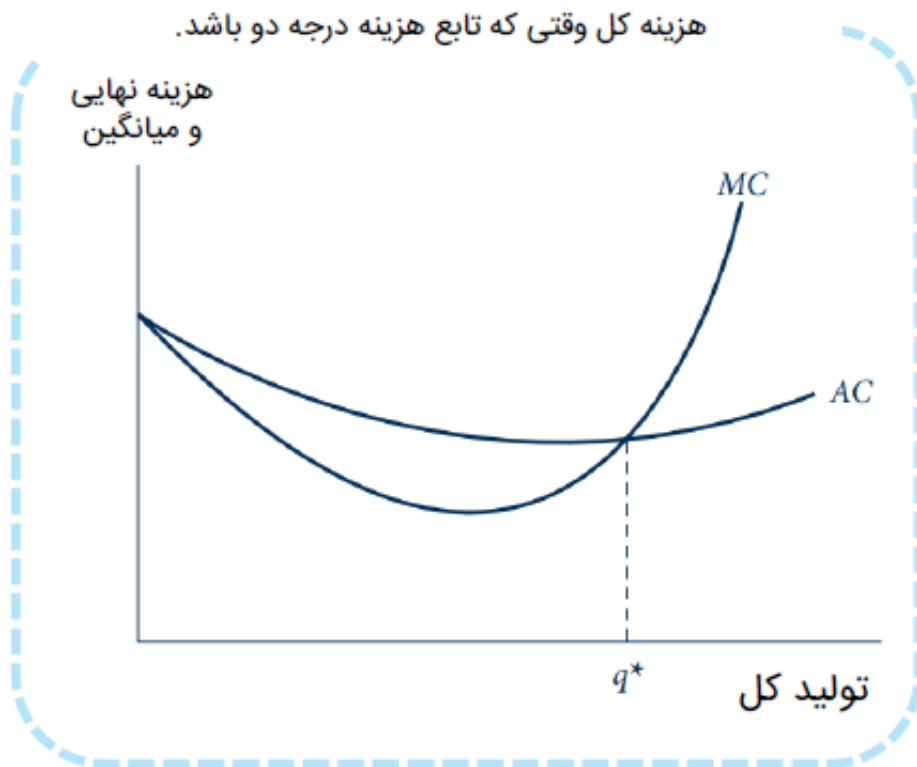


Long-Run and Short-Run Expansion Paths



ویژگی های توابع هزینه:

۱. همگن از درجه یک: یعنی دو برابر شدن قیمت های عوامل تولید دقیقا هزینه تولید هر سطح از تولید داده شده را دو برابر میکند. هنگامی که تمام قیمت های عوامل تولید دو برابر میشوند یا با هر نسبت یکنواخت افزایش می یابد، نسبت هر دو قیمت عوامل تولید (ورودی های تابع تولید) تغییر نخواهد کرد. از آنجا که به حداقل رساندن هزینه مستلزم آن است که نسبت قیمت های ورودی برابر با $MRTS$ در امتداد یک منحنی هم مقداری تولید داده شود، ترکیب ورودی به حداقل رساندن هزینه نیز تغییر نخواهد کرد. از این رو بنگاه دقیقا همان مجموعه ورودی ها را خریداری میکند و دقیقا دو برابر حالت اولیه برای آن ها پرداخت میکند. یکی از پیامد های این نتیجه این است که افزایش قیمت خالص و یکنواخت در تمام هزینه های عوامل تولید خواهیم داشت.



۲. کاهنده نبودن تابع هزینه: با افزایش استخدام تولید نباید هزینه ها کاهش یابد.

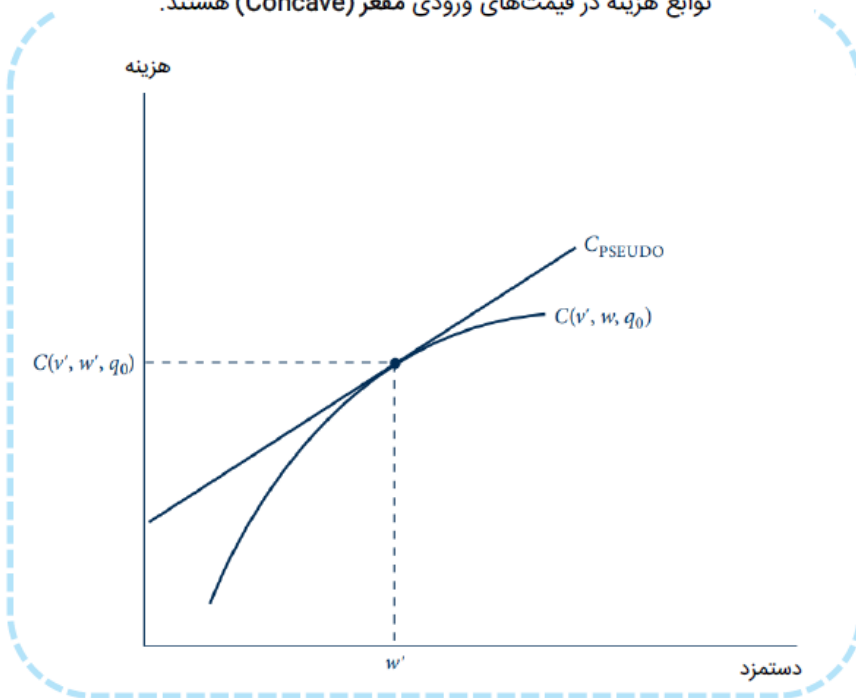
ویژگی های توابع هزینه:

۳. توابع هزینه کل در قیمت های عوامل تولید مقعر هستند: با توجه به شکل، اگر سطح تولید محصول و نرخ اجاره سرمایه را ثابت فرض کنیم، تابع هزینه بنگاه به صورت منحنی C_{pseudo} خواهد بود. فرض کنید که دستمزد نیروی کار تغییر کند، آن گاه تابع هزینه به صورت دیگری خواهد بود و تابع هزینه حقیقی زیر منحنی قبلی قرار میگیرد.
۴. هزینه های متوسط و نهایی:

$$C_{PSEUDO}(v', w, q_0) = v'k' + wl'$$

$$C(v', w, q_0)$$

توابع هزینه در قیمت های ورودی مقعر (Concave) هستند.



$$AC(tv, tw, q) = \frac{C(tv, tw, q)}{q} = \frac{tC(v, w, q)}{q} = tAC(v, w, q)$$

$$MC(tv, tw, q) = \frac{\partial C(tv, tw, q)}{\partial q} = \frac{t\partial C(v, w, q)}{\partial q} = tMC(v, w, q)$$

بنگاه از فروش کالا یا خدمات خود درآمد کسب میکند و هزینه هایی بابت نیروی کار و دیگر عوامل تولید پرداخت میکند.

نقطه کارایی تولید، نقطه ای است که با نهاده های موجود بیشترین تولید کالا صورت بگیرد. (برای سادگی فرض میکنیم که بنگاه فقط یک نوع کالا تولید میکند) اقتصاددانان معمولاً فرض میکنند که مالکان دنبال حداکثر سازی سود هستند.

سود به معنای اختلاف درآمد کل ناشی از فروش کالا یا خدمت تولید شده با هزینه نهاده های مورد استفاده توسط بنگاه است

$$\pi = R - C$$

برای حداکثر سازی سود میتوان هزینه را به حداقل رساند.

$$\pi = R - C = pq - wl - vk = pf(k, l) - wl - vk$$

بنابراین فرد در نقش تولیدکننده انگیزه دارد تا جایی که ممکن است سود خود را افزایش دهد و حضور پررنگتری در انتخابهای مصرفکننده داشته باشد.

هرچه بودجه فرد به عنوان مصرفکننده بیشتر باشد، امکان بهره‌مندی از رضایت بیشتر فراهم می‌شود.

به لحاظ ریاضی که با در نظر گرفتن تابع تولید، هزینه تولید را به حداقل میرسانیم. تابع لاگرانژ به این صورت خواهد بود.

$$\ell = wl + vk + \lambda[q_0 - f(k, l)],$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial l} = w - \lambda \frac{\partial f}{\partial l} = 0,$$

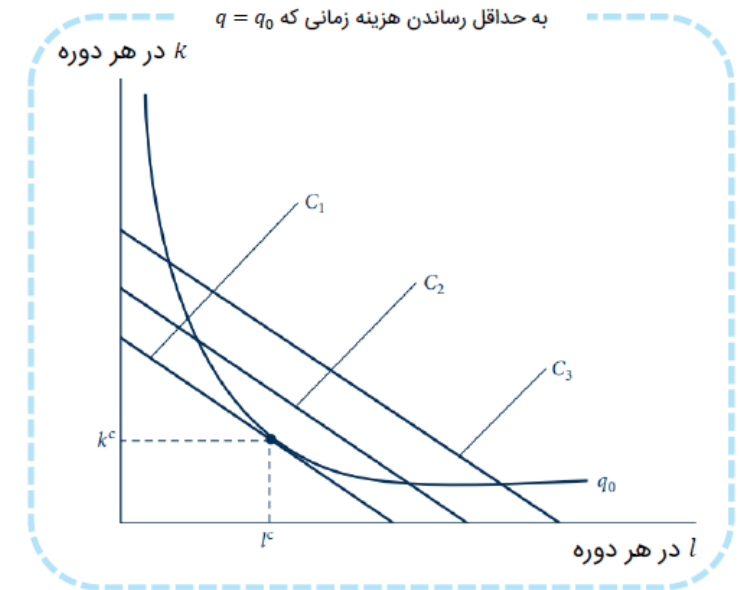
$$\frac{\partial \ell}{\partial k} = v - \lambda \frac{\partial f}{\partial k} = 0,$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \lambda} = q_0 - f(k, l) = 0,$$

or, dividing the first two equations,

$$\frac{w}{v} = \frac{\frac{\partial f}{\partial l}}{\frac{\partial f}{\partial k}} = RTS(of\ l\ for\ k)$$

This says that the cost – minimizing firm should equate the RTS for the two inputs to the ratio of their prices.



به عبارت دیگر برای حداقل رساندن هزینه ها ، بهره وری نهایی به ازای هر دلار صرف شده برای همه ورودی ها باید یکسان باشد. اگر افزایش یک ورودی وعده داده شود که تولید را با مقدار بیشتری به ازای هر دلار صرف شده نسبت به ورودی دیگر افزایش دهد هزینه ها حداقل نخواهد بود.

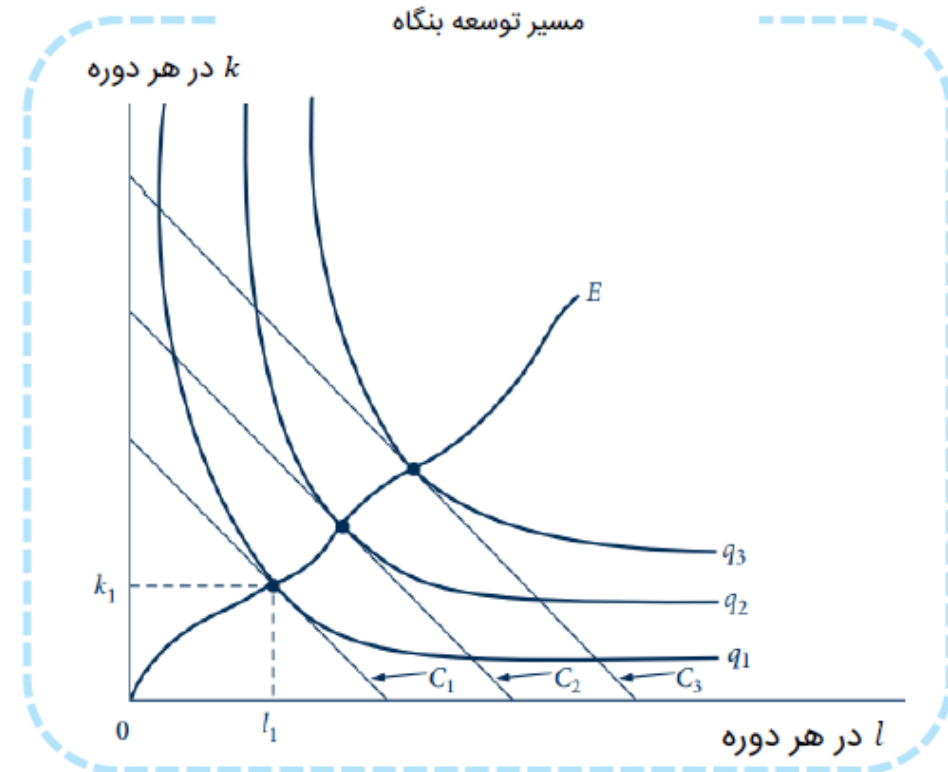
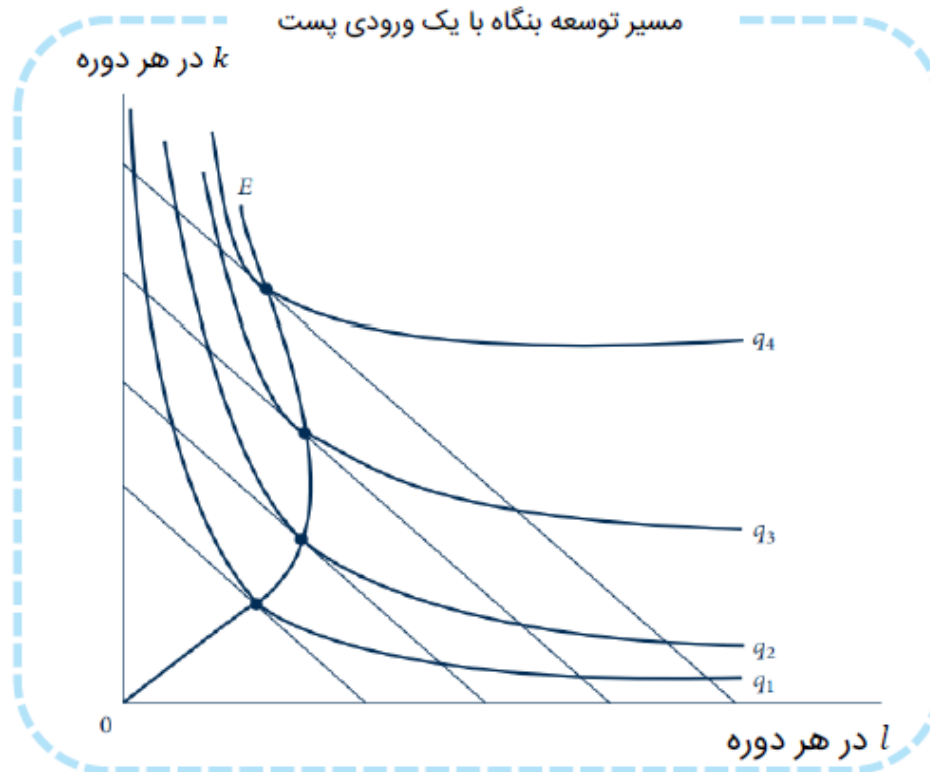
$$\frac{w}{v} = \frac{\frac{\partial f}{\partial l}}{\frac{\partial f}{\partial k}} = RTS(of\ l\ for\ k) \quad \Rightarrow \quad \frac{f_k}{v} = \frac{f_l}{w}$$

$$\boxed{\frac{f_k}{v} = \frac{f_l}{w}} \quad \Rightarrow \quad \frac{w}{f_l} = \frac{v}{f_k} = \lambda$$

برای به حداقل رساندن هزینه در هر سطح از تولید (مثلا q_0) بنگاه باید باتوجه به منحنی امکانات تولید ($RTS(of\ l\ for\ k)$) را با نسبت نرخ دستمزد به اجاره سرمایه ($\frac{w}{v}$) برابر قرار دهد.

یک بنگاه میتواند فرایند به حداقل رساندن هزینه را برای هر سطح تولید دنبال کند: برای هر q ورودی ها را پیدا میکند که هزینه تولید آن را به حداقل میرساند. اگر هزینه های ورودی (W, L) برای تمام مقادیری که بنگاه ممکن است تقاضا کند ثابت باقی بماند، ما به راحتی میتوانیم این مکان انتخاب های به حداقل رساندن هزینه را پیدا کنیم. مسیر توسعه بنگاه نشان دهنده ترکیب حداقل هزینه برای نیروی کار و سرمایه برای هر سطح از تولید (خروجی) است. به بیان دیگر با فرض قیمت ورودی ثابت منحنی مسیر توسعه نشان میدهد که چگونه ورودی ها با افزایش خروجی، افزایش می یابد.

اگر یکی از عوامل تولید در تابع تولید پست باشد: افزایش تولید فراتر از q_2 باعث کاهش مقدار کار مورد استفاده میشود. در این محدوده گفته میشود که کار ورودی پست است. وقوع ورودی های پست یک احتمال نظری است و مسیر توسعه به خود شکل محدب میگیرد.



اثر مالیات بر هزینه

فرض کنید که دولت یک مالیات ۱۰ دلاری برای هر واحد تولیدی یک بنگاه وضع کند. این مالیات خاص که بسته به سطح تولید متفاوت است بر هزینه متغیر شرکت تاثیر میگذارد اما هزینه ثابت آن را تحت تاثیر قرار نمیدهد. در نتیجه هزینه متوسط شرکت، متوسط هزینه متغیر و منحنی نهایی را تحت تاثیر قرار میدهد.

plus the tax per unit

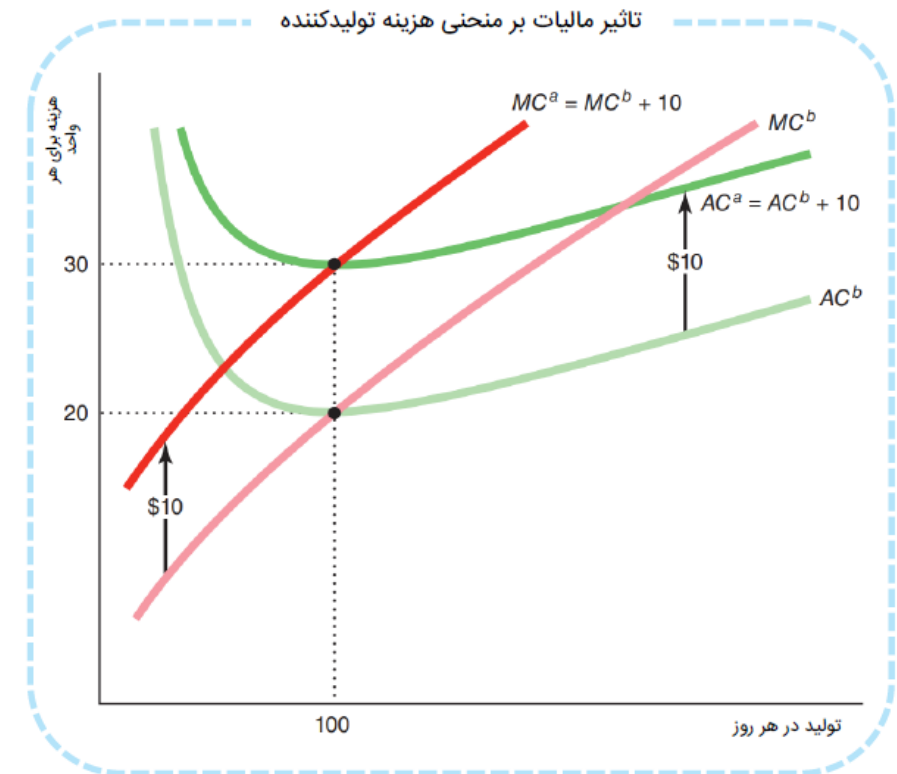
$$AVC^a = AVC^b + \$10$$

$$AC^b = AVC + AFC = 0.55q^{0.67} + \frac{800}{q}$$

$$AC^a = AC^b + \$10 = 0.55q^{0.67} + \frac{800}{q} + 10$$

$$MC^b = 0.92q^{0.67}$$

$$MC^a = 0.92q^{0.67} + 10$$





راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: https://ble.ir/mahya_aliakbari

Email: mahya.aliakbari1030@gmail.com

Telegram: @MahyaAliakbari

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mahya-aliakbari-208693387>

با آرزوی موفقیت و سربلندی